



»» Polinómio de Lagrange

Exercício 1. Considere os pontos $x_1 = 0.0$, $x_2 = 0.4$ e $x_3 = 0.6$ e suponha que se pretende obter uma aproximação para o valor da função $f(x) = \sin x$ no ponto $x = 0.25$, usando interpolação por um polinómio do primeiro grau (*interpolação linear*), usando valores de $\sin(x)$ nalguns desses pontos.

- Determine essa aproximação, recorrendo à forma de Lagrange do polinómio interpolador.
- Obtenha um majorante para o respetivo erro e compare-o com o erro efetivamente cometido.
- Repita, usando interpolação por um polinómio do segundo grau (*interpolação quadrática* ou *parabólica*).

Exercício 2. Repita a questão anterior para a função $f(x) = \sqrt{x+2}$.

Exercício 3. a) Pretende-se construir uma tabela de valores da função $f(x) = \cos x$, em pontos igualmente espaçados no intervalo $[0, 1]$, de modo que, ao usar interpolação por um polinómio do segundo grau usando pontos dessa tabela para estimar o valor de $\cos x$ para qualquer $x \in [0, 1]$, se obtenha uma aproximação com precisão de três casas decimais. Qual deverá ser o número mínimo de entradas da tabela?

- Determine, por interpolação quadrática, uma aproximação para $\cos 0.23$ com 3 casas decimais de precisão.
- Quantas entradas deveria ter a tabela se pretendêssemos usar interpolação cúbica?

»» Forma de Newton com diferenças divididas

Exercício 4. Considere o seguinte extrato de uma tabela de diferenças divididas de uma função y :

x	y	$y[\cdot, \cdot]$	$y[\cdot, \cdot, \cdot]$
1	0.6		
1.25	A	-0.4	
1.75	0.375	B	0.2

- Determine os valores de A e B .
- Indique a expressão do polinómio P_2 que interpola a função y nos pontos 1, 1.25, 1.75.
- Calcule $P_2(1.2)$.

d) Sabendo que

$$y^{(n)}(x) = (-1)^n \frac{3 \times 4^n n!}{(4x+1)^{n+1}},$$

determine:

- (i) um majorante para $|y(1.2) - P_2(1.2)|$;
- (ii) um majorante para o valor absoluto da diferença dividida $y[1, 1.25, 1.75, 2]$.

Exercício 5.

- a) Determine os valores da função $y(x) = x^2$ nos pontos $x_1 = 0, x_2 = 0.2, x_3 = 0.25, x_4 = 0.5, x_5 = 0.7, x_6 = 0.75, x_7 = 0.8$ e $x_8 = 0.9$.
- b) Quais deverão ser os valores das diferenças divididas de terceira ordem correspondentes aos pontos $(x_i, y_i); i = 1, \dots, 8$, da alínea anterior?
- c) Recorrendo à função `tabDifDiv`, determine uma matriz M contendo a tabela de diferenças divididas dos pontos (x_i, y_i) . O que acontece com as colunas 4 a 8 da matriz M ? Comente devidamente.

Exercício 6.

- a) Forme uma tabela dos valores da função $y(x) = \sin x$ nos pontos $x_1 = 0.2, x_2 = 0.4, x_3 = 0.5, x_4 = 0.55, x_5 = 0.6, x_6 = 0.63$ e $x_7 = 0.67$.
- b) Recorrendo à função `tabDifDiv`, determine a tabela das diferenças divididas da função tabelada.
- c) Usando valores adequados da tabela anterior, obtenha, por interpolação cúbica, uma estimativa para $\sin 0.32$.
- d) Use a *estimativa do próximo termo* para estimar o erro cometido na alínea anterior. Compare essa estimativa para o erro com o erro efetivamente cometido.

Exercício 7. Considere os seguintes valores da função $y(x) = e^x$, tabelados com 4 casas decimais de precisão:

x	-1.5	0.0	1.0	1.6	2.1
e^x	0.2231	1.0000	2.7183	4.9530	8.1662

Seja P_4 o polinômio de grau ≤ 4 interpolador dos pontos dessa tabela.

- a) Use P_4 para estimar o valor de e^z para $z = -2.0, 0.1, 1.65, 2.3, 4.0$.
- b) Esboce os gráficos da função $y(x) = e^x$ e do polinômio P_4 , no intervalo $[-2, 4]$.

Exercício 8. Considere a seguinte tabela de valores de uma determinada função y :

x	0.2	0.25	0.4	0.55	0.6	0.7
y	0.3624	0.3153	0.1700	0.0208	-0.0292	-0.1288

- a) Forme a tabela de diferenças divididas dos valores tabelados.
- b) Estime, por interpolação por um polinômio de grau 3, o valor de $y(0.3)$.
- c) Obtenha uma estimativa para o erro cometido na alínea anterior.
- d) Esboce o gráfico do polinômio interpolador dos pontos da tabela dada.

Exercício 9. Obtenha ajuda sobre as funções pré-definidas `polyfit` e `polyval`; em particular, veja como poderá usar a função `polyfit` para construir o polinómio interpolador de um determinado conjunto de pontos. Use essas funções na resolução de alguns dos exercícios anteriores.

Exercício 10. Considere a *função de Runge*, definida, no intervalo $[-1, 1]$, por

$$f(x) = \frac{1}{1 + 25x^2}.$$

Para $n \in \mathbb{N}$, seja P_{n-1} o polinómio interpolador de f em n pontos igualmente espaçados no intervalo $[-1, 1]$.

- a) Calcule $P_4(0.07)$, $P_4(0.23)$, $P_4(0.78)$ e $P_4(0.98)$. Compare com os valores exatos de f nesses pontos.
- b) Repita a alínea anterior, usando o polinómios P_{10} . Comente os resultados.
- c) Esboce, numa mesma figura, os gráficos da função de Runge e dos polinómios P_4 e P_{10} .

Exercício 11. Para $n \in \mathbb{N}$, os seguintes pontos

$$t_k^{(n)} := \cos\left(\frac{(2k-1)\pi}{2n}\right); k = 1, \dots, n$$

são chamados *nós de Chebyshev* (de grau n). Seja P_{n-1} o polinómio interpolador da função de Runge nos n nós de Chebyshev. Repita as alíneas do exercício anterior, mas relativas a estes polinómios.